NMX-C-111

"Industria de la Construcción - Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones y Métodos de Ensayo"

Esta norma mexicana establece las especificaciones y métodos de ensayo que deben cumplir los agregados naturales, procesados y mixtos de usos común para la producción de concretos de masa normal.



NMX-C-255

"Industria de la Construcción – Aditivos Químicos para Concreto – Especificaciones y Métodos de Ensayo"

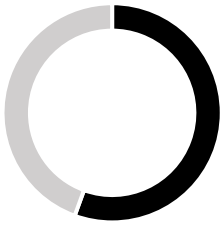
Esta Norma Mexicana establece los especificaciones que deben cumplir los aditivos químicos adicionados a las mezclas de concreto hidráulico que son elaboradas con cemento Portland, que modifican la consistencia y el tiempo de fraguado de las mismas, así como los métodos de ensayo requeridos para su evaluación.



AGREGADOS

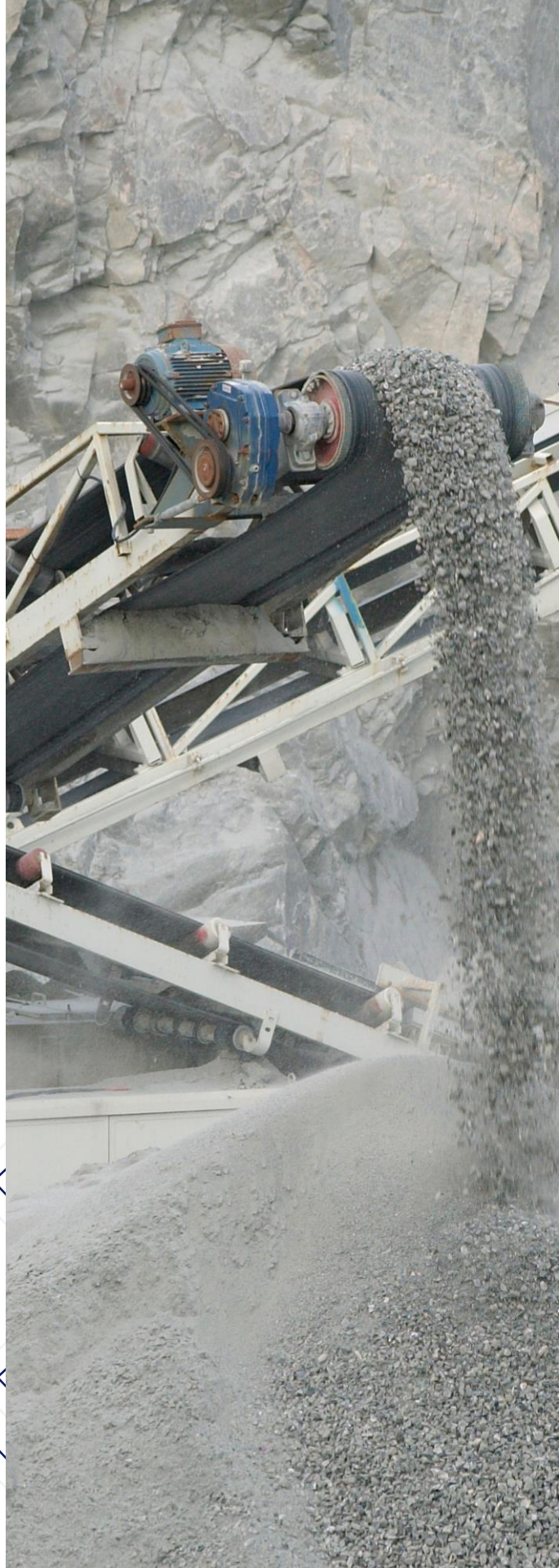
Materiales de naturaleza pétrea que pueden proceder de minas, de bancos de extracción de elementos de concreto o también resultantes de un proceso industrial que al ser mezclados con cementantes, que permitan según el caso la elaboración de concretos y morteros.

Los agregados representan entre el **60** y **75%** del volumen absoluto de todos los componentes del concreto.



Clasificación

1. Por su peso unitario
2. Por su origen
3. Por el modo de fragmentación
4. Por el tamaño de la partícula



Clasificación

Por su peso unitario

BAJA DENSIDAD	LIGERO INTERMEDIO	LIGERO ESTRUCTURAL	PESO NORMAL	PESADO
300 - 800 kg/m^3	800 - 1400 kg/m^3	1400 - 1900 kg/m^3	2200 - 2550 kg/m^3	2200 - 5550 kg/m^3

Por su origen

Procedencia natural de las rocas y los procesos físico-químicos.



Rocas ígneas

Productos de la solidificación de material rocoso fundido.

- Rocas ígneas intrusivas: Son rocas formadas en el interior de la corteza terrestre.
- Rocas ígneas extrusivas: Son formadas por el rápido enfriamiento de la lava y de fragmentos piroclásticos.



Rocas Sedimentarias

Formadas a partir de una roca prexistente expuesta a intemperismo

- Rocas sedimentarias detríticas: Acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas preexistentes.
- Rocas sedimentarias químicas: Se originan a partir de los materiales depositados por medios químicos.



Clasificación

Por su origen

Resultan de la transformación de una roca preexistente sometida a cambios de presión y temperatura altos.

- Rocas metamórficas foliadas: Se caracterizan por presentar alineación paralela de minerales.
- Rocas metamórficas no foliadas: Son rocas en donde los granos minerales no muestran una orientación preferencial distinguible.

Por el tipo de fragmentación

Agregados naturales

Es la fragmentación de las partículas por acciones erosivas en la roca.

Agregados manufacturados

Material totalmente triturado mediante métodos mecánicos.

Agregados mixtos

Fragmentación inicial de la roca es de origen natural y la subsecuente es inducida por medios artificiales.



Clasificación

Por el tamaño de la partícula

Agregado fino (arena)
Material que pasa la malla No. 4 y se retiene en la malla No. 200
Agregado grueso (grava)
Material que se retiene en la malla No. 4 y es mayor a esta.

Propiedades

físicas

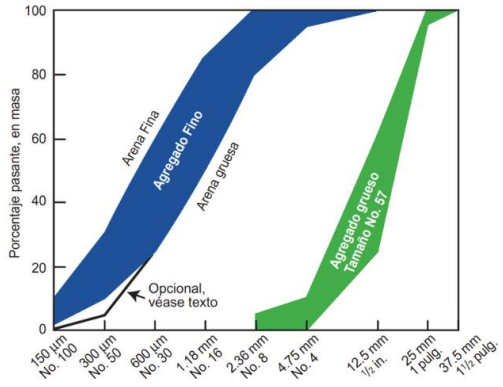
1. Granulometría
2. Forma y textura
3. Absorción y humedad
4. Materiales perjudiciales
5. Reacción álcali-agregado



Propiedades
físicas

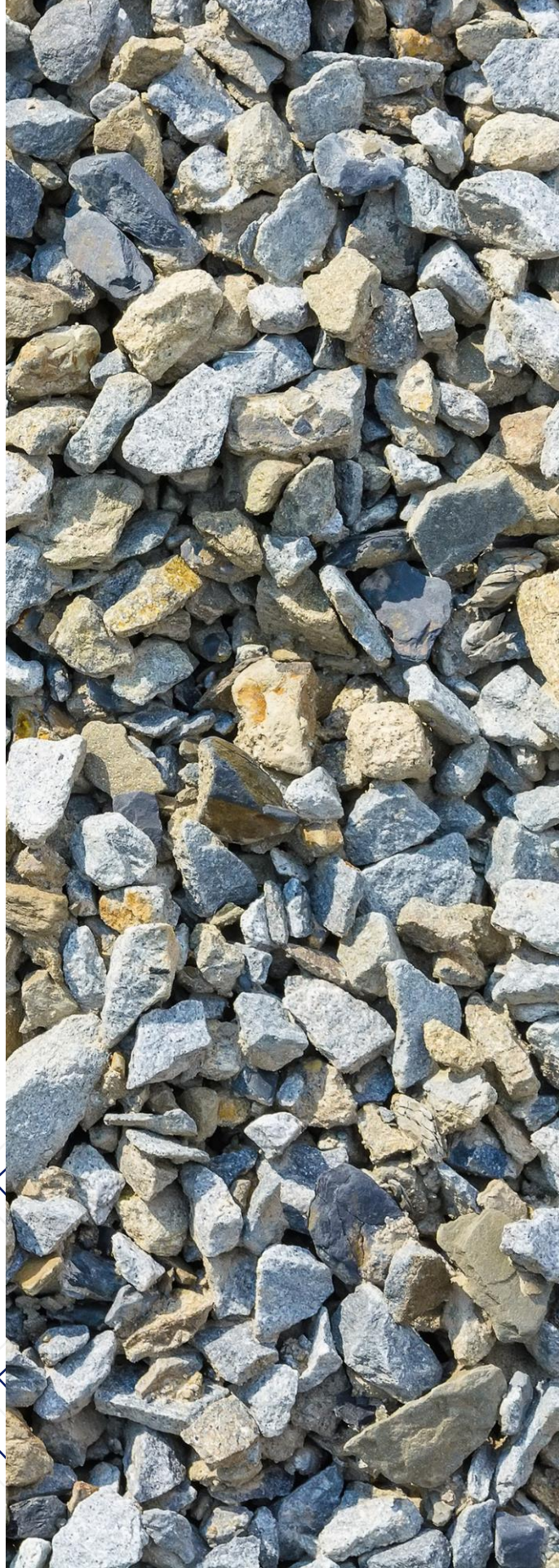
Granulometría

La granulometría es la distribución del tamaño de las partículas de un agregado, que se determina a través del análisis de los tamices



Forma y textura superficial de la partícula

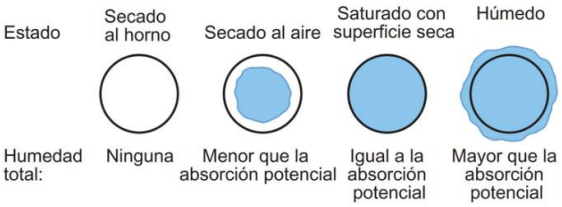
- Las partículas con textura áspera, angulares o elongadas requieren más agua para producir un concreto trabajable que agregados lisos, redondeados y compactos.
- Los agregados angulares o con granulometría pobre también pueden ser más difíciles de bombear.
- La adherencia entre la pasta de cemento y un determinado agregado generalmente aumenta con el cambio de partículas lisas y redondeadas por las ásperas y angulares.
- Los vacíos entre las partículas de agregados aumentan con la angularidad del agregado.
- Las partículas planas y elongadas se deben evitar o, por lo menos, limitar a cerca del 15% de la masa total del agregado.



Propiedades
físicas

Absorción y humedad

La estructura interna de una partícula de agregado se constituye de materia sólida y vacíos que pueden o no contener agua. Las condiciones de humedad de los agregados son:



Materiales perjudiciales

Los materiales perjudiciales que pueden estar contenidos en los agregados:

Sustancias reactivas álcali-sílice*		Sustancias reactivas álcali-carbonato**
Andesitas	Esquistos	Calizas dolomíticas
Argilitas	Filitas	Dolomitas calcíticas
Calcedonia	Gneis granítico	Dolomitas finamente granuladas
Cherts	Grauvacas	
Cherts calcedónicos	Material volcánico vitrificado o criptocristalino	
Ciertas calizas silíceas y dolomitas	Metagrauvacas	
Cristobalita	Ópalo	
Cuarcitas	Pizarras opalinas	
Cuarzo deformado y otras formas de cuarzo	Pizarras silícicas	
Cuarzosas	Riolitas	
Dacita	Vidrio silícico natural y sintético	
	Tridmita	



Propiedades
físicas

Materiales perjudiciales

1 Impurezas orgánicas

Pueden retrasar el fraguado, reducir el desarrollo de la resistencia y, causar el deterioro del mismo.

2 Materiales más fino que 45 micras

La presencia de este tipo de materiales pueden debilitar la adherencia entre la pasta de cemento y el agregado, además, cuando se encuentran en cantidades excesivas la demanda de agua se incrementa.

3 Carbón mineral o lignito

Cuando se encuentra en grandes cantidades, afecta la durabilidad del concreto, también, si se encuentran en la superficie o cerca de ella, podrían causar erupciones o manchas.

4 Terrones de arcilla

Absorben parte del agua de mezcla, causar erupciones en el concreto endurecido y afectar la durabilidad y la resistencia al desgaste. Cuando se fracturan, aumentan la demanda de agua.





Propiedades
físicas

Materiales perjudiciales

5 Partículas de óxido de hierro

Los agregado que contienen estas impurezas resultan en manchas antiestéticas sobre las superficies expuestas de concreto.

Aditivos

Se utilizan para modificar convenientemente el comportamiento del concreto fresco y/o de inducir o mejorar determinadas propiedades deseadas del concreto endurecido.

Grupos de aditivos

1. Acelerantes
2. Inclusores de aire
3. Reductores de agua y reguladores de fraguado
4. Minerales finamente divididos
5. Para producir concreto fluido
6. Misceláneos



Reacción álcali-agregado

1 Reacción álcali-sílice

Indicadores: red de grietas (fisuras), juntas cerradas o lascadas, desplazamiento relativo de diferentes partes de la estructura o erupciones en la superficie.

2 Reacción álcali-carbonato

Es relativamente rara porque los agregados susceptibles a esta reacción normalmente no son apropiados para el uso en concreto por otras razones, tales como la resistencia potencial.

3 Reacción álcali-silicato

Reacción sumamente rara

Aditivos

Clasificación de los aditivos según la NMX-C-255

Tipo A: Reductor de agua

Tipo B: Retardante de fraguado

Tipo C: Acelerante de fraguado inicial

Tipo C2: Acelerante de resistencia

Tipo D: Reductor de agua y retardante

Tipo E: Reductor de agua y acelerante

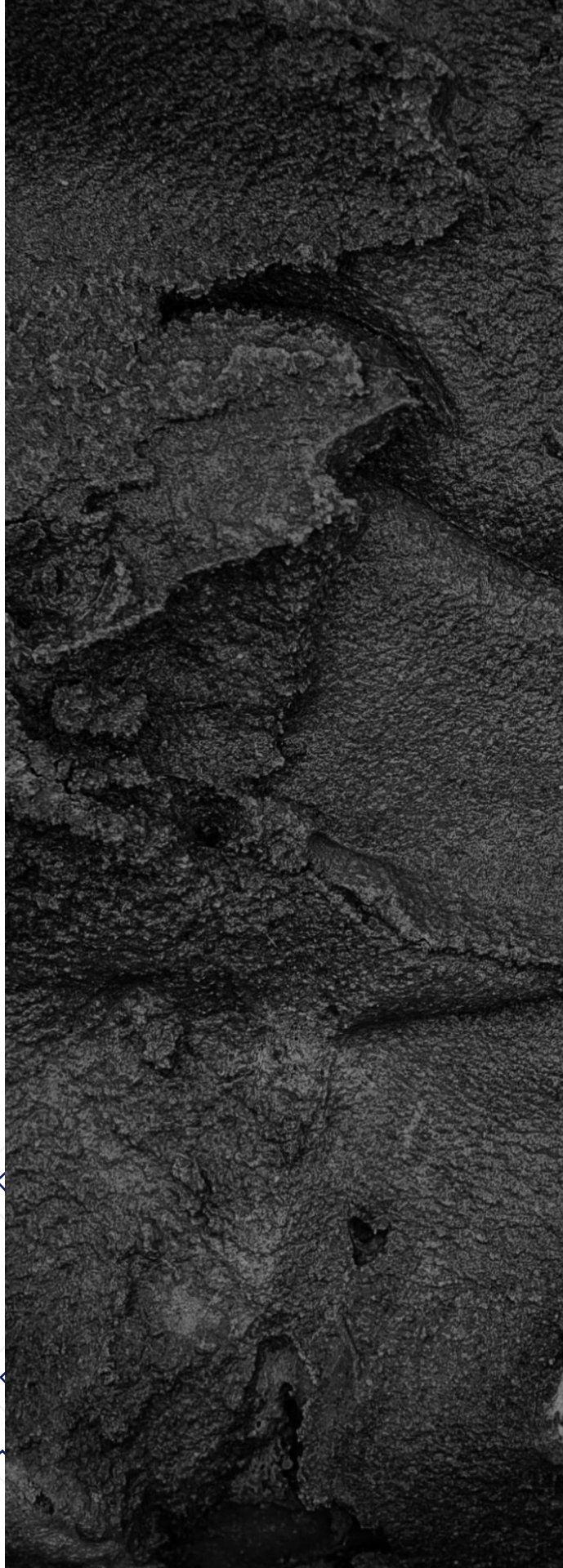
Tipo F: Reductor de agua de alto rango

Tipo G: Reductor de agua de alto rango y retardante

Tipo F2: Superplastificante

Tipo G2: Superplastificante y retardante

Tipo AA: Inclusor de aire



Aditivos

Efectos de los aditivos en el concreto

	Principales	Secundarios
1 Acelerantes		
• De resistencia	Mayor rapidez en la adquisisicón de la resistencia inical, con reducción moderada en el tiempo de fraguado	Rápida pérdida de revenimiento y reducción significativa del tiempo de fraguado en clima cálido. Riesgo de corrosión.
• De fraguado muy rápido	Fraguado inmediato y muy rápida obtención de resistencia consecutiva.	Incompatibilidad con algunos cementos. Riesgo de corrosión del acero de refuerzo si contiene cloruros.

Principales	Secundarios
2 Inclusores de aire	
Protección al concreto endurecido contra efectos de congelación y deshielo. Mejoría en la manejabilidad y disminución del sangrado en mezclas de concreto.	Disminución moderada de la resistencia con dosis normales. Drástica reducción de la resistencia por sobredosificación.

	Principales	Secundarios
3 Reductores de agua y reguladores de fraguado		
• Reductores de agua simples	Reducción del contenido de agua del concreto, sin modificar excesivamente el tiempo de fraguado.	Algunos productos incluyen aire, y/o retrasan demasiado el tiempo de fraguado, y/o incrementan la pérdida de revenimiento y/o la contracción por secado
• Retardadores simples	Retraso controlado del tiempo de fraguado, sin afectar sustancialmente la adquisición de resistencia consecutiva	Incluyen aire, y/o incrementan la pérdida de revenimiento, y/o la contracción por secado, y/o prolongan excesivamente el fraguado por sobredosificación.
• Retardadores y reductores de agua	Retraso controlado del tiempo de fraguado, con reducción adicional en el contenido de agua del concreto	

Aditivos

Efectos de los aditivos en el concreto

4 Minerales finamente divididos		
	Principales	**Secundarios**
• Puzolanas	Aumento en la protección del concreto endurecido contra el ataque de los sulfatos y la lixiviación; prevención de la reacción álcali-agregado; reducción de la permeabilidad; disminución del calor de hidratación	Disminución en las resistencias del concreto a corto y mediano plazo. Aumento en la demanda de agua de mezclado, y/o incremento en la pérdida de revenimiento.
5 Aditivos para producir concreto fluido		
	Principales	**Secundarios**
• Plastificantes simples, o reductores de agua de alto rango	Mayor efecto en la reducción del contenido de agua, dirigido a incrementar la fluidez de las mezclas de concreto	Con efectos más pronunciados en la pérdida prematura de revenimiento
• Plastificantes y retardadores, o reductores de agua de alto rango	Mayor efecto en la reducción del contenido de agua, dirigido a incrementar la fluidez de las mezclas de concreto y retardante	
6 Misceláneos		
	Principales	**Secundarios**
• Expansores por formación de gas	Expansión por generación y desprendimiento de un gas en el seno de las mezclas	Expansión excesiva y pérdida de resistencias
• Para mezclas de inyección	Mayor efecto en la reducción del contenido de agua, dirigido a incrementar la fluidez de las mezclas de concreto	Los que se atribuyen a un reductor de agua